(주)신화에이치앤티

SH-WI-007 검사구및GaugeR&R수행표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다.

적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 검사구 사용 전

3. Gauge R&R 준비

4. 결과 평가

5. 재분석 조건

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-007 검사구 및 Gauge R&R 수행 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-007	개정	Rev.04
문서명	검사구 및 Gauge R&R 수행 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-008 / SH-QP-023
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

검사구의 상태를 유지하고 반복성·재현성 분석을 일관된 방법으로 수행하여 측정시스템이 공정 및 제품 판정에 적합한지 확인한다.

2. 검사구 사용 전

- 검사구 고유번호와 적용 품번 확인
- 교정/검증 유효상태 확인
- 접촉면·기준면의 손상, 이물, 변형 확인
- Master 또는 기준품이 있는 경우 기능 확인
- GO/NO-GO 방향과 판정기준 확인

3. Gauge R&R 준비

항목	기준
측정자	실제 측정업무를 수행하는 적격 인원
부품	공정 변동을 대표하는 샘플 선정
반복	사전에 정한 반복 측정 횟수 적용
순서	측정순서를 가능한 무작위화
방법	실제 양산 측정방법과 동일
기록	원시 측정값을 수정 없이 기록

품질부서는 적용 검사특성과 고객 요구에 맞는 계수형 평가방법을 선정한다. 평가 목적, 시료구성, 평가자, 반복횟수, 평가순서, 지표·판정기준과 재평가 조건을 평가 전에 승인한다. 계량형 R&R 지표나 허용값을 근거 없이 계수형 판정에 적용하지 않는다.

실제 판정범위를 대표하도록 시료를 선정하고 합격·불합격 및 경계 상태를 고려한다. 기준판정은 승인된 방법으로 확정하고 평가자에게 정답이나 이전 결과가 노출되지 않도록 관리한다. 시료번호와 제시순서를 기록하여 반복평가 중 기억·순서 영향을 줄인다.

4. 결과 평가

분석방법과 합격기준은 고객 요구 또는 회사 MSA 기준을 따른다. 부적합 또는 조건부 결과는 측정방법, 치공구, 계측기, 측정자 교육 및 제품 공차 대비 분해능을 검토한다. 각 평가자의 반복 판정 원자료를 보존하고 승인된 분석방법으로 평가자 내·평가자 간·기준판정 대비 결과를 확인한다. 사용한 도구·버전, 지표값, 기준 출처 및 판정을 기록한다.

기준 미달 시 시료·판정기준·환경·방법·교육을 개선한 후 재평가하고 적용 제한 여부를 결정한다.

관련 기록은 SH-FM-316 계수형R&R 계획대실적표, SH-FM-317 계수형R&R 실시실적에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

5. 재분석 조건

- 신규 측정시스템 도입
- 검사구/계측기 중대한 수리·변경
- 측정방법 또는 측정자 체계 변경
- 제품/공정 변경으로 측정조건 영향 발생
- 고객 요구 또는 정기 재평가 시점

6. 적용범위

본 문서는 검사구 및 Gauge R&R 수행 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 검사구 사용 전', '3. Gauge R&R 준비', '4. 결과 평가', '5. 재분석 조건'에서 정한 절차에 따른다.